

cw02c – Zabezpieczenia protokołu Spanning Tree

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	2.3 Optymalizacja i zabezpieczenia protokołu STP
Czas realizacji	60 minut
Plik Packet Tracer	cw02c_stp_security.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

- skrócić czas uruchamiania portu dostępowego mechanizmem PortFast,
- zabezpieczyć porty dostępowe przed podłączeniem obcego przełącznika (BPDU Guard),
- ochronić rolę mostu głównego przed przejściem przez obce urządzenie (Root Guard),
- przywrócić port wyłączony przez mechanizm zabezpieczający,
- opisać mechanizm Loop Guard i wskazać sytuację, w której jest jedynym skutecznym zabezpieczeniem.

2. Dlaczego protokół Spanning Tree wymaga zabezpieczeń

Protokół Spanning Tree został zaprojektowany w czasach, gdy do sieci nie podłączało się przypadkowych urządzeń. Ufa każdej ramce BPDU, którą otrzyma, i nie sprawdza, skąd ona przyszła. Wynikają z tego dwa problemy.

Problem	Na czym polega	Mechanizm zabezpieczający
Wolne uruchamianie portu dostępowego	Port po podłączeniu komputera przez około 30 sekund przechodzi przez stany pośrednie, choć na porcie dostępowym nie ma ryzyka pętli. Komputer nie zdąży pobrać adresu z serwera DHCP.	PortFast
Podłączenie obcego przełącznika	Urządzenie podłączone do gniazdka w biurze wysyła ramki BPDU i uczestniczy w wyborze mostu głównego. Przy priorytecie 0 przejmuje tę rolę i cały ruch sieci zaczyna płynąć przez nie.	BPDU Guard, Root Guard

Tabela 1. Zagrożenia i mechanizmy ochronne

Dlaczego to atak, a nie usterka: Przejęcie roli mostu głównego przez obce urządzenie to nie tylko awaria wydajnościowa. Ruch całej sieci zaczyna przechodzić przez urządzenie kontrolowane przez osobę nieuprawnioną – to podstawa ataku typu man-in-the-middle w warstwie 2.

3. Topologia

Ćwiczenie wykonujemy na sieci z poprzednich ćwiczeń: dwa przełączniki warstwy dystrybucji (MLS1, MLS2) i trzy przełączniki dostępowe (SW1, SW2, SW3), każdy z dwoma łączami w górę. Mostem głównym dla VLAN-u 10 jest MLS1, dla VLAN-u 20 – MLS2.

Dodatkowo przygotuj jeden przełącznik 2960 o nazwie SW_OBCY – posłuży do demonstracji ataku. Na razie go nie podłączaj.

Element	Rola w ćwiczeniu
SW1 Fa0/10, SW2 Fa0/10, SW3 Fa0/10	Porty dostępne stacji roboczych – tu wdrożymy PortFast i BPDU Guard
MLS1 Fa0/1 – Fa0/3, MLS2 Fa0/1 – Fa0/3	Porty w stronę warstwy dostępu – tu wdrożymy Root Guard
SW_OBCY	Przełącznik napastnika, podłączany do portu dostępowego SW1

4. Część 1 – Demonstracja ataku

Zanim wdrożymy zabezpieczenia, zobaczmy, przed czym chronią. Wykonaj to ćwiczenie w podanej kolejności.

1. Sprawdź i zanotuj, który przełącznik jest mostem głównym dla VLAN-u 10 (show spanning-tree vlan 10).
2. Skonfiguruj SW_OBCY: utwórz VLAN 10, ustaw port Fa0/1 jako trunk oraz nadaj najniższy możliwy priorytet.
3. Podłącz SW_OBCY do portu Fa0/11 przełącznika SW1 i ustaw ten port jako trunk.
4. Odczekaj około minuty i ponownie sprawdź, który przełącznik jest mostem głównym.
5. Zanotuj, jaką drogą płynie teraz ruch z PC1 do PC3.

SW_OBCY – konfiguracja napastnika

```
SW_OBCY(config)# hostname SW_OBCY
SW_OBCY(config)# vlan 10
SW_OBCY(config-vlan)# exit
SW_OBCY(config)# spanning-tree vlan 10 priority 0
SW_OBCY(config)# interface fa0/1
SW_OBCY(config-if)# switchport mode trunk
SW_OBCY(config-if)# switchport trunk native vlan 199
SW_OBCY(config-if)# no shutdown
```

Wniosek: Do przeprowadzenia tego ataku nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt ani znajomość haseł. Wystarczy dowolny zarządzalny przełącznik i dostęp do gniazdka sieciowego – na przykład w sali konferencyjnej albo w recepcji.

5. Część 2 – PortFast

PortFast pomija stany pośrednie i przełącza port od razu w stan przekazywania. Stosuje się go wyłącznie na portach, do których podłączone są urządzenia końcowe – nigdy na łączach między przełącznikami.

Włączenie PortFast

```
! wariant na pojedynczym porcie
SW1(config)# interface fa0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
!
! wariant globalny - działa na wszystkich portach w trybie access
SW1(config)# spanning-tree portfast default
```

Sprawdź działanie: wyłącz i ponownie włącz port Fa0/10 (shutdown, potem no shutdown) i zmierz, po jakim czasie stacja robocza odzyskuje łączność. Porównaj z portem bez PortFast.

Ostrzeżenie: Włączenie PortFast na łączu do innego przełącznika tworzy pętlę na czas przeliczania drzewa – dokładnie ten problem, któremu protokół ma zapobiegać. IOS ostrzega przed tym przy wydaniu polecenia; warto przeczytać ten komunikat.

6. Część 3 – BPDU Guard

PortFast przyspiesza uruchamianie portu, ale nie chroni przed podłączeniem przełącznika. Robi to BPDU Guard: jeśli na porcie z włączonym PortFast pojawi się ramka BPDU, port zostaje natychmiast wyłączony (stan err-disabled).

Włączenie BPDU Guard

```
! wariant na pojedynczym porcie
SW1(config)# interface fa0/10
SW1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW1(config-if)# exit
!
! wariant globalny - działa na wszystkich portach z PortFast
SW1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

6.1. Test zabezpieczenia

1. Odłącz SW_OBCY od portu Fa0/11 i przywróć stan sieci sprzed ataku (usuń konfigurację trunku z Fa0/11).
2. Skonfiguruj port Fa0/11 jako port dostępowy z PortFast i BPDU Guard.
3. Ponownie podłącz SW_OBCY do portu Fa0/11.
4. Sprawdź stan portu poleceniem show interfaces status i odczytaj komunikat w konsoli.
5. Sprawdź, czy most główny pozostał niezmieniony.

6.2. Przywrócenie portu

Port w stanie err-disabled nie wraca do pracy samoczynnie. Przywrócenie wykonuje się ręcznie, po usunięciu przyczyny.

Przywracanie portu

```
! najpierw usun przyczynę - odłącz urządzenie z gniazda
!
SW1(config)# interface fa0/11
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# end
!
SW1# show interfaces status err-disabled
SW1# show interfaces fa0/11 status
```

Poza symulatorem: Na sprzęcie fizycznym dostępne jest także przywracanie automatyczne – po zadanych czasie system sam podnosi port (errdisable recovery cause bpduguard oraz errdisable recovery interval 300, oba w trybie konfiguracji globalnej). Packet Tracer tych poleceń nie obsługuje, więc w laboratorium pozostaje droga ręczna. Warto znać wadę wariantu automatycznego: jeśli przyczyna nie zniknęła, port będzie się cyklicznie włączał i wyłączał, a każdy cykl to nowe ramki BPDU i wpis w dzienniku zdarzeń.

7. Część 4 – Root Guard

BPDU Guard chroni porty dostępne, ale nie da się go zastosować na łączach między przełącznikami – tam ramki BPDU są potrzebne. Do ochrony tych łączy służy Root Guard: port nadal odbiera ramki BPDU, ale jeśli otrzyma lepszą propozycję mostu głównego niż aktualna, zostaje zablokowany (stan root-inconsistent) zamiast oddać tę rolę.

Włączenie Root Guard

```
! na portach w stronę warstwy dostępu
MLS1(config)# interface range fa0/1-3
MLS1(config-if-range)# spanning-tree guard root
MLS1(config-if-range)# exit
!
MLS2(config)# interface range fa0/1-3
MLS2(config-if-range)# spanning-tree guard root
```

Gdzie stosować: Root Guard stosuje się wyłącznie na portach skierowanych w stronę urządzeń, które nigdy nie powinny zostać mostem głównym – czyli w stronę warstwy dostępu. Włączenie go na porcie prowadzącym do rzeczywistego mostu głównego zablokuje to łącze i odetnie fragment sieci.

7.1. Test zabezpieczenia

1. Na przełączniku SW1 ustaw priorytet dla VLAN-u 10 na wartość 0 – symulujemy w ten sposób przełącznik dostępowy próbujący przejąć rolę mostu głównego.
2. Sprawdź stan portów poleceniem `show spanning-tree inconsistentports`.
3. Sprawdź, który przełącznik jest teraz mostem głównym i co stało się z łącznością przełącznika SW1.
4. Przywróć domyślny priorytet na SW1 (`no spanning-tree vlan 10 priority`) i sprawdź, po jakim czasie port wraca do normalnej pracy.

Zwróć uwagę na istotną różnicę względem BPDU Guard: port zablokowany przez Root Guard wraca do pracy samoczynnie, gdy tylko niepożądane ramki BPDU przestaną przychodzić. Nie wymaga interwencji administratora.

8. Część 5 – Loop Guard (materiał teoretyczny)

Ograniczenie symulatora: Mechanizmu Loop Guard nie można skonfigurować w Packet Tracer – symulator nie implementuje tych poleceń. Ta część ćwiczenia ma charakter teoretyczny; przedstawione polecenia są poprawne dla urządzeń rzeczywistych.

Loop Guard rozwiązuje problem, którego nie obejmują pozostałe mechanizmy: awarię jednokierunkową łącza. Zdarza się ona przy połączeniach światłowodowych, gdy jedno włókno przestaje przewodzić, a drugie nadal działa.

Przebieg zdarzeń bez zabezpieczenia:

1. Port alternatywny przestaje odbierać ramki BPDU, ponieważ łącze przestało działać w jedną stronę.
2. Po wygaśnięciu czasu przechowywania informacji port uznaje, że w tym segmencie nie ma już nikogo, kto wysyła lepsze ramki BPDU.
3. Port zmienia rolę na desygnowaną i przechodzi w stan przekazywania.
4. Ponieważ druga strona łącza nadal działa i przekazuje ruch, powstaje pętla – tym razem taka, której protokół nie wykryje, bo nie dociera do niego żadna informacja o sprzeczności.

Loop Guard zapobiega temu w prosty sposób: port, który przestał odbierać ramki BPDU, nie awansuje do roli desygnowanej, tylko przechodzi w stan loop-inconsistent, czyli zostaje zablokowany. Wraca do pracy samoczynnie, gdy ramki BPDU znów zaczną przychodzić.

Loop Guard – polecenia dla urządzeń rzeczywistych

```
! wariant globalny - na wszystkich portach niedesygnowanych
Switch(config)# spanning-tree loopguard default
!
! wariant na pojedynczym porcie
Switch(config)# interface gi0/1
Switch(config-if)# spanning-tree guard loop
!
Switch# show spanning-tree inconsistentports
Switch# show spanning-tree summary
```

Mechanizm	Gdzie stosować	Przed czym chroni	Reakcja
PortFast	Porty dostępne urządzeń końcowych	Nie chroni – przyspiesza uruchamianie portu	Pominięcie stanów pośrednich
BPDU Guard	Porty dostępne (razem z PortFast)	Podłączenie przełącznika do gniazdka użytkownika	Wyłączenie portu (err-disabled), wymaga interwencji
Root Guard	Porty w stronę warstwy dostępu	Przejęcie roli mostu głównego przez obce urządzenie	Blokada portu (root-inconsistent), powrót samoczynny
Loop Guard	Porty główne i alternatywne, zwłaszcza światłowodowe	Pętla po jednokierunkowej awarii łącza	Blokada portu (loop-inconsistent), powrót samoczynny

Tabela 2. Zestawienie mechanizmów

9. Weryfikacja

Polecenie	Co sprawdzasz
show spanning-tree summary	Które mechanizmy są włączone globalnie i ile portów jest w stanie niezgodności
show spanning-tree inconsistentports	Porty zablokowane przez Root Guard
show interfaces status	Porty w stanie err-disabled
show interfaces status err-disabled	Wyłączenie porty wyłączone przez mechanizm zabezpieczający, wraz z przyczyną
show spanning-tree interface fa0/10 portfast	Stan mechanizmu PortFast na wskazanym porcie
show running-config interface fa0/10	Pełna konfiguracja portu

10. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – polityka portów dostępowych

Wdróż na wszystkich trzech przełącznikach dostępowych jednolitą politykę: wszystkie porty w trybie access mają mieć PortFast i BPDU Guard, a porty nieużywane mają być przypisane do VLAN-u 999 i wyłączone. Użyj wariantów globalnych tam, gdzie to możliwe.

Zadanie 2 – przywracanie portu i ocena ryzyka

W zadaniu 1 port Fa0/11 został przypisany do VLAN-u 999 i wyłączony, więc na czas testu przywróć go poleceniem no shutdown. Podłącz przełącznik SW_OBCY i poczekaj, aż port przejdzie w stan err-disabled. Następnie przywróć port poleceniami shutdown i no shutdown, ale NIE odłączaj SW_OBCY. Powtórz to

trzy razy i zapisz, co się dzieje za każdym razem oraz ile komunikatów pojawiło się w konsoli. Na koniec odłącz SW_OBCY, przywróć port i wróć do stanu z zadania 1.

Odpowiedz na dwa pytania. Po pierwsze: gdyby na przełączniku działało przywracanie automatyczne z interwałem 60 sekund, ile razy port zgasiłby w ciągu godziny przy niezdjętej przyczynie i jakie byłyby tego skutki dla sieci oraz dla dziennika zdarzeń? Po drugie: dlaczego przywracanie ręczne, mimo że uciążliwe, bywa w sieci produkcyjnej rozwiązaniem bezpieczniejszym?

Packet Tracer: Polecenia `errdisable recovery cause bpduguard` oraz `errdisable recovery interval`, wydawane w trybie konfiguracji globalnej, nie są obsługiwane w programie Packet Tracer. Pierwsza część zadania jest więc praktyczna, a druga – rachunkowa i analityczna.

Zadanie 3 – analiza konfiguracji

Administrator włączył Root Guard na wszystkich portach przełącznika MLS1, w tym na łączu Gi0/1 do MLS2. Opisz, co się stanie, gdy MLS2 jest mostem głównym dla VLAN-u 20. Zaproponuj poprawną konfigurację.

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź wykaz mechanizmów zabezpieczających wdrożonych w sieci: dla każdego przełącznika i grupy portów podaj włączone mechanizmy oraz uzasadnienie. Dopisz procedurę postępowania dla dyżurnego administratora, który otrzymał zgłoszenie „port nie działa, dioda zgaszona”.

11. Pytania kontrolne

1. Dlaczego PortFast nie jest zabezpieczeniem, mimo że stosuje się go razem z mechanizmami ochronnymi?
2. Czym różni się reakcja BPDU Guard od reakcji Root Guard i który z nich wymaga interwencji administratora?
3. Dlaczego nie można zastosować BPDU Guard na łączu między dwoma przełącznikami?
4. Na których portach nie wolno włączać Root Guard i jaki byłby skutek takiego błędu?
5. Jakie ryzyko niesie automatyczne przywracanie portów wyłączonych przez BPDU Guard?
6. Po włączeniu Root Guard na przełącznikach MLS1 i MLS2 ustawiono na SW1 priorytet 0 dla VLAN-u 10. Przełącznik SW1 nadal raportuje, że jest mostem głównym tego VLAN-u. Czy zabezpieczenie zadziałało? Uzasadnij odpowiedź, sprawdzając stan na MLS1.